

CHARIOT

Les bases de l'informatique

Le guide simple pour comprendre l'informatique et commencer à développer ses compétences numériques.

□ APPRENDRE

□ COMPRENDRE

□ PROGRESSER

Conakry Tech
« Apprends. Crée. Réussis. »

Introduction

L'informatique est devenue une compétence importante dans les études, le travail, la création et les projets personnels. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'être expert pour commencer.

Ce livre a été conçu pour partir de zéro. Tu vas découvrir les notions essentielles avec des explications simples, des exemples et de petits exercices.

Objectif : à la fin du livre, tu devrais pouvoir expliquer les bases d'un ordinateur, comprendre les principaux logiciels, utiliser Internet plus intelligemment et connaître les premières notions de programmation.

Comment utiliser ce livre

- Lis un chapitre à la fois et prends des notes.
- Teste les exemples directement sur ton téléphone ou ton ordinateur lorsque c'est possible.
- Fais les exercices avant de regarder la correction.
- Reviens sur les notions difficiles : apprendre l'informatique demande de la pratique.

Chapitre 1 — Découvrir l'informatique

1.1 Qu'est-ce que l'informatique ?

L'informatique est l'ensemble des techniques permettant de traiter automatiquement l'information grâce à des machines et des programmes. Le mot est formé à partir d'« information » et d'« automatique ».

1.2 Où trouve-t-on l'informatique ?

On la retrouve dans les téléphones, ordinateurs, banques, hôpitaux, écoles, entreprises, voitures, jeux vidéo, réseaux sociaux et nombreux appareils connectés.

1.3 Les grandes familles

On peut notamment distinguer le matériel (hardware), les logiciels (software), les réseaux, les bases de données, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la programmation.

1.4 Pourquoi apprendre l'informatique ?

Elle aide à résoudre des problèmes, créer des outils, communiquer, apprendre plus efficacement et accéder à de nombreux métiers du numérique.

À retenir : comprendre les notions fondamentales est plus important que mémoriser des mots compliqués. Apprends, teste, fais des erreurs et recommence.

Chapitre 2 — Comprendre l'ordinateur

2.1 Le matériel (hardware)

Le matériel correspond aux éléments physiques : écran, clavier, souris, processeur, mémoire vive (RAM), stockage, carte mère et autres composants.

2.2 Le processeur (CPU)

Le processeur exécute les instructions des programmes. On peut le comparer au centre de calcul de l'ordinateur.

2.3 La mémoire vive (RAM)

La RAM conserve temporairement les données utilisées par les programmes en cours d'exécution. Plus une machine dispose de RAM adaptée à ses usages, plus elle peut gérer confortablement plusieurs tâches.

2.4 Le stockage

Le stockage conserve les fichiers même lorsque l'appareil est éteint. Il peut être assuré par une mémoire interne, un SSD, un disque dur, une clé USB ou une carte mémoire.

2.5 Les périphériques

Un clavier ou un microphone permet d'envoyer des informations à la machine : ce sont des périphériques d'entrée. Un écran ou une enceinte restitue des informations : ce sont des périphériques de sortie.

À retenir : comprendre les notions fondamentales est plus important que mémoriser des mots compliqués. Apprends, teste, fais des erreurs et recommence.

Chapitre 3 — Systèmes, logiciels et fichiers

3.1 Le système d'exploitation

Le système d'exploitation est le logiciel principal qui permet à l'appareil de fonctionner et de gérer ses ressources. Exemples : Android, Windows, Linux et macOS.

3.2 Application et logiciel

Une application est un programme conçu pour réaliser une ou plusieurs tâches : écrire, naviguer sur Internet, retoucher une image, apprendre ou jouer.

3.3 Fichiers et dossiers

Un fichier contient une information numérique. Un dossier sert à organiser des fichiers. Une bonne organisation facilite la recherche, la sauvegarde et le partage.

3.4 Formats de fichiers

L'extension indique souvent le type d'un fichier : .pdf pour un document PDF, .jpg ou .png pour une image, .mp3 pour un fichier audio, .mp4 pour une vidéo et .html pour une page web.

3.5 Sauvegarder ses données

Une sauvegarde consiste à conserver une copie de ses fichiers dans un autre emplacement. Pour les fichiers importants, il est utile de prévoir plusieurs copies.

À retenir : comprendre les notions fondamentales est plus important que mémoriser des mots compliqués. Apprends, teste, fais des erreurs et recommence.

Chapitre 4 — Internet et les réseaux

4.1 Qu'est-ce qu'un réseau ?

Un réseau relie plusieurs appareils afin qu'ils puissent échanger des données. Un réseau local peut relier les appareils d'une maison, d'une école ou d'une entreprise.

4.2 Comment fonctionne Internet ?

Internet est un immense ensemble de réseaux interconnectés. Les données sont découpées et transportées entre des appareils grâce à des équipements et des protocoles de communication.

4.3 Navigateur et moteur de recherche

Un navigateur permet d'ouvrir des sites web. Un moteur de recherche aide à trouver des pages et des informations sur le Web.

4.4 Wi-Fi et données mobiles

Le Wi-Fi relie généralement un appareil à un réseau local sans câble. Les données mobiles utilisent le réseau de l'opérateur téléphonique pour donner accès à Internet.

4.5 Les règles de sécurité

Utilise des mots de passe solides et différents, active la double authentification lorsqu'elle est disponible, évite les liens suspects et ne partage jamais des informations confidentielles avec des inconnus.

À retenir : comprendre les notions fondamentales est plus important que mémoriser des mots compliqués. Apprends, teste, fais des erreurs et recommence.

Chapitre 5 — Premiers pas en algorithmique et programmation

5.1 Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Un algorithme est une suite d'instructions organisées pour résoudre un problème ou réaliser une tâche.

5.2 Les variables

Une variable est un emplacement nommé qui permet de conserver une donnée pendant l'exécution d'un programme. Par exemple, une variable age peut contenir la valeur 16.

5.3 Les conditions

Une condition permet au programme de choisir une action selon une situation. Exemple : si le mot de passe est correct, alors autoriser l'accès ; sinon, afficher un message d'erreur.

5.4 Les boucles

Une boucle permet de répéter automatiquement une instruction ou un groupe d'instructions. Elle évite d'écrire plusieurs fois la même action.

5.5 Les fonctions

Une fonction regroupe des instructions destinées à réaliser une tâche précise. Elle permet de réutiliser facilement un même traitement.

5.6 Vers la programmation

Après l'algorithmique, tu peux apprendre un langage comme Python, JavaScript ou un autre langage adapté à ton objectif. Le plus important est de pratiquer régulièrement.

À retenir : comprendre les notions fondamentales est plus important que mémoriser des mots compliqués. Apprends, teste, fais des erreurs et recommence.

Exercices de révision

- 1. Explique avec tes propres mots ce qu'est l'informatique.**
- 2. Donne deux exemples de matériel et deux exemples de logiciels.**
- 3. Quelle est la différence entre la RAM et le stockage ?**
- 4. À quoi sert un système d'exploitation ?**
- 5. Donne trois règles simples de sécurité sur Internet.**
- 6. Qu'est-ce qu'un algorithme ?**
- 7. À quoi servent une variable, une condition, une boucle et une fonction ?**

Petit défi : écris sur papier un algorithme pour préparer ton sac avant d'aller à l'école. Chaque étape doit être claire et dans le bon ordre.

Conclusion

Tu connais maintenant les bases nécessaires pour continuer ton apprentissage : matériel, logiciels, systèmes d'exploitation, fichiers, Internet, réseaux, sécurité et premières notions d'algorithmique.

L'informatique s'apprend surtout par la pratique. Même 30 à 60 minutes régulières peuvent faire progresser énormément sur plusieurs mois.

Prochaine étape : choisis un domaine qui t'intéresse — développement web, programmation, création d'applications, réseaux, cybersécurité, données ou autre — puis construis progressivement tes compétences avec des projets concrets.

Merci d'avoir choisi Chariot.
Conakry Tech — « Apprends. Crée. Réussis. »